2008 年普通高等学校招生全国统一考试

2008 年大纲 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $M=\{m\in\mathbb{Z}\mid -3<m<2\}$，$N=\{n\in\mathbb{Z}\mid -1\le n\le 3\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{0,1\}$　　B. $\{-1,0,1\}$
C. $\{0,1,2\}$　　D. $\{-1,0,1,2\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $-3<m<2$ 且 $m\in\mathbb{Z}$，得 $M=\{-2,-1,0,1\}$；由 $-1\le n\le 3$ 且 $n\in\mathbb{Z}$，得 $N=\{-1,0,1,2,3\}$. 因此 $M\cap N=\{-1,0,1\}$，故选 B.

2. 设 a，$b\in\mathbb{R}$ 且 $b\neq 0$，若复数 $(a+bi)^3$ 是实数，则（ ）

A. $b^2=3a^2$　　B. $a^2=3b^2$　　C. $b^2=9a^2$　　D. $a^2=9b^2$

【答案】**A**

【解析】
展开得 $(a+bi)^3=a^3-3ab^2+(3a^2b-b^3)i$. 该复数为实数，所以虚部为零，即 $3a^2b-b^3=b(3a^2-b^2)=0$. 由 $b\neq 0$，得 $b^2=3a^2$，故选 A.

3. 函数 $f(x)=\frac{1}{x}-x$ 的图象关于（ ）

A. y 轴对称　　B. 直线 $y=-x$ 对称　　C. 坐标原点对称　　D. 直线 $y=x$ 对称

【答案】**C**

【解析】
函数定义域为 $\{x\in\mathbb{R}\mid x\neq 0\}$，且 $f(-x)=-\frac{1}{x}+x=-f(x)$. 因此 f 是奇函数，其图象关于坐标原点对称，故选 C.

4. 若 $x\in(e^{-1},1)$，$a=\ln x$，$b=2\ln x$，$c=\ln^3 x$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $c<a<b$　　C. $b<a<c$　　D. $b<c<a$

【答案】**C**

【解析】
由 $e^{-1}<x<1$，得 $-1<\ln x<0$. 令 $t=-\ln x$，则 $0<t<1$，并且 $a=-t$，$b=-2t$，$c=-t^3$. 因为 $-2t\leftarrow t$，且 $0<t<1$ 时 $-t\leftarrow t^3$，所以 $b<a<c$，故选 C.

5. 设变量 x，y 满足约束条件：$begin\{cases\}y \geq x,\backslash\ x+2y \leq 2,\backslash\ x \geq -2,end\{cases\}$ 则 $z=x-3y$ 的最小值（ ）

A. -2　　B. -4　　C. -6　　D. -8

【答案】**D**

【解析】
可行域由直线 $y=x$、$x+2y=2$ 和 $x=-2$ 围成，其顶点分别为 $(-2,-2)$、$(-2,2)$ 和 $\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$. 线性函数 $z=x-3y$ 在可行域上的最小值必在顶点取得. 逐点计算得 $z(-2,-2)=4$，$z(-2,2)=-8$，$z\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)=-\frac{4}{3}$，故最小值为 -8，选 D.

6. 从 20 名男同学，10 名女同学中任选 3 名参加体能测试，则选到的 3 名同学中既有男同学又有女同学的概率为（ ）

A. $\frac{9}{29}$　　B. $\frac{10}{29}$　　C. $\frac{19}{29}$　　D. $\frac{20}{29}$

【答案】**D**

【解析】
从 30 名同学中任选 3 名的总数为 C_{30}^3. 选出的同学性别单一的情况包括全为男生和全为女生，共有 $C_{20}^3+C_{10}^3$ 种. 因此所求概率为 $\frac{C_{30}^3-C_{20}^3-C_{10}^3}{C_{30}^3}=\frac{4060-1140-120}{4060}=\frac{20}{29}$，故选 D.

7. $\left(1-\sqrt{x}\right)^6\left(1+\sqrt{x}\right)^4$ 的展开式中 x 的系数是（ ）

A. -4　　B. -3　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】
令 $t=\sqrt{x}$，则原式 $(1-t)^6(1+t)^4=(1-t)^2\left(1-t^2\right)^4$. 其中 t^2 项只来自 $(1-t)^2$ 的常数项与 $\left(1-t^2\right)^4$ 的 t^2 项，以及 $(1-t)^2$ 的 t^2 项与后者的常数项，所以 t^2 的系数为 $-4+1=-3$. 由于 $t^2=x$，故 x 的系数为 -3，选 B.

8. 若动直线 $x=a$ 与函数 $f(x)=\sin x$ 和 $g(x)=\cos x$ 的图象分别交于 M，N 两点，则 $|MN|$ 的最大值为（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】
两交点的横坐标均为 a，故 $M=(a,\sin a)$，$N=(a,\cos a)$，从而 $|MN|=|\sin a-\cos a|=\sqrt{2}\left|\sin\left(a-\frac{\pi}{4}\right)\right|\leq slantsqrt(2)$. 当 $a=\frac{3\pi}{4}+k\pi$ 时等号成立，故最大值为 $\sqrt{2}$，选 B.

9. 设 $a>1$，则双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{(a+1)^2}=1$ 的离心率 e 的取值范围是（ ）

A. $\left(\sqrt{2},2\right)$　　B. $\left(\sqrt{2},\sqrt{5}\right)$
C. $(2,5)$　　D. $\left(2,\sqrt{5}\right)$

【答案】**B**

【解析】
双曲线的半实轴长为 a，半虚轴长为 $a+1$，所以焦半距满足 $c^2=a^2+(a+1)^2$，离心率为 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{2+\frac{2}{a}+\frac{1}{a^2}}$. 当 $a>1$ 时，$0<\frac{2}{a}+\frac{1}{a^2}<3$，并且该表达式的下界和上界均不能取到，故 $\sqrt{2}<e<\sqrt{5}$，选 B.

10. 已知正四棱锥 $S-ABCD$ 的侧棱长与底面边长都相等，E 是 SB 的中点，则 AE，SD 所成的角的余弦值为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】C

【解析】
设底面边长为 l，建立直角坐标系，使正方形底面中心为原点，取 $A=\left(-\frac{l}{2},-\frac{l}{2},0\right)$，$B=\left(\frac{l}{2},-\frac{l}{2},0\right)$，$D=\left(-\frac{l}{2},\frac{l}{2},0\right)$. 设 $S=(0,0,h)$，由 $SA=l$ 得 $h^2+\frac{l^2}{2}=l^2$，即 $h=\frac{l}{\sqrt{2}}$. 于是 $E=\left(\frac{l}{4},-\frac{l}{4},\frac{h}{2}\right)$，从而 $\overrightarrow{AE}=\frac{l}{4}\left(3,1,\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{SD}=\frac{l}{2}\left(-1,1,-\sqrt{2}\right)$. 两向量的数量积为 $-\frac{l^2}{2}$，长度分别为 $\frac{lsqrt(3)}{2}$ 和 l. 直线所成的角取锐角，所以其余弦为 $\frac{|\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{SD}|}{|AE||SD|}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，故选 C.

11. 等腰三角形两腰所在直线的方程分别为 $x+y-2=0$ 与 $x-7y-4=0$，原点在等腰三角形的底边上，则底边所在直线的斜率为（ ）

A. 3　　B. 2　　C. $-\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{1}{2}$

【答案】A

【解析】
设底边所在直线为 $y=kx$，它与两腰所在直线分别交于 P，Q. 两腰交点为 $V=\left(\frac{9}{4},-\frac{1}{4}\right)$. 由两直线方程得 $P=\left(\frac{2}{1+k},\frac{2k}{1+k}\right)$，$Q=\left(\frac{4}{1-7k},\frac{4k}{1-7k}\right)$. 因为 P 在直线 $x+y-2=0$ 上，Q 在直线 $x-7y-4=0$ 上，所以 $|VP|^2=\frac{25(1+9k)^2}{8(1+k)^2}$，$|VQ|^2=\frac{25(1+9k)^2}{8(1-7k)^2}$. 等腰条件 $|VP|=|VQ|$ 且非退化，给出 $(1-7k)^2=25(1+k)^2$，故 $k=-\frac{1}{3}$ 或 $k=3$. 当 $k=-\frac{1}{3}$ 时，P 与 Q 的横坐标均为正，原点不在线段 PQ 上；当 $k=3$ 时，$P=\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$，$Q=\left(-\frac{1}{5},-\frac{3}{5}\right)$，原点在线段 PQ 上. 因此底边斜率为 3，故选 A.

12. 已知球的半径为 2，相互垂直的两个平面分别截球面得两个圆. 若两圆的公共弦长为 2，则两圆的圆心距等于（ ）

A. 1　　B. $\sqrt{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】C

【解析】
设球心为 O，取相互垂直的两个平面为 $x=d_1$ 和 $y=d_2$，则两平面的交线为 $lcolonx=d_1$，$y=d_2$. 两个截面圆的圆心分别为 $O_1=(d_1,0,0)$ 和 $O_2=(0,d_2,0)$，所以 $|O_1O_2|^2=d_1^2+d_2^2$. 公共弦在直线 l 上，弦长为 2，其半弦长为 1，故球心到 l 的距离满足 $d_1^2+d_2^2=2^2-1^2=3$. 因此两圆的圆心距为 $\sqrt{3}$，故选 C.

填空题

13. 设向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(2,3)$. 若向量 $lambdabold(a)+\boldsymbol{b}$ 与向量 $\boldsymbol{c}=(-4,-7)$ 共线，则 $\lambda=$_____{}.

【答案】2

【解析】
有 $lambdabold(a)+\boldsymbol{b}=(\lambda+2,2\lambda+3)$. 与 $\boldsymbol{c}=(-4,-7)$ 共线的充要条件是行列式为零，即 $(\lambda+2)(-7)-(2\lambda+3)(-4)=0$. 化简得 $\lambda-2=0$，所以 $\lambda=2$.

14. 设曲线 $y=e^{ax}$ 在点 $(0,1)$ 处的切线与直线 $x+2y+1=0$ 垂直，则 $a=$_____{}.

【答案】**2**

【解析】
函数 $y=e^{ax}$ 的导数为 $y'=ae^{ax}$，所以在 $(0,1)$ 处的切线斜率为 a. 直线 $x+2y+1=0$ 的斜率为 $-\frac{1}{2}$，两直线垂直，所以 $a\left(-\frac{1}{2}\right)=-1$，解得 $a=2$.

15. 已知 F 是抛物线 C：$y^2=4x$ 的焦点，过 F 且斜率为 1 的直线交 C 于 A，B 两点，设 $|FA|>|FB|$，则 $|FA|$ 与 $|FB|$ 的比值等于_____{}.

【答案】$3+2\sqrt{2}$

【解析】
抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 $F=(1,0)$，所给直线为 $y=x-1$. 代入抛物线得 $(x-1)^2=4x$，即 $x^2-6x+1=0$，所以两个交点的横坐标为 $x_1=3+2\sqrt{2}$ 和 $x_2=3-2\sqrt{2}$. 直线斜率为 1，故点到焦点的距离为 $\sqrt{2}|x-1|$. 于是

$$\frac{|FA|}{|FB|}=\frac{\sqrt{2}(x_1-1)}{\sqrt{2}|x_2-1|}=\frac{2+2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}-2}=\frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}=3+2\sqrt{2}$$

16. 平面内的一个四边形为平行四边形的充要条件有多个，如两组对边分别平行，类似地，写出空间中的一个四棱柱为平行六面体的两个充要条件：

begin{circlelist} item_____{}； item_____{}. end{circlelist}

（写出你认为正确的两个充要条件）

【答案】三组对面分别平行；平行六面体的四条体对角线交于一点，并且在交点处互相平分.

【解析】
一个平行六面体的三组对面分别平行，因此“三组对面分别平行”是必要条件. 反过来，四棱柱的两个底面已经平行；若两组侧面对面也分别平行，则它们与底面的交线分别满足 $AB\parallel CD$ 和 $AD\parallel BC$，底面是平行四边形，故该四棱柱是平行六面体，所以该条件也是充分的.

平行六面体的四条体对角线交于同一点，且该点是每条体对角线的中点，这是必要性. 反过来，设四棱柱的底面顶点按顺序为 A，B，C，D，上底面由同一平移向量得到. 取 A 为原点，记 $\overrightarrow{AB}=\boldsymbol{u}$，$\overrightarrow{AD}=\boldsymbol{v}$，$\overrightarrow{AC}=\boldsymbol{w}$. 两条体对角线的中点重合意味着 $\frac{\boldsymbol{w}+\boldsymbol{t}}{2}=\frac{\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}+\boldsymbol{t}}{2}$，其中 $\boldsymbol{t}$ 是棱柱的平移向量，于是 $\boldsymbol{w}=\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}$，即底面为平行四边形. 因此该四棱柱是平行六面体，故“体对角线交于一点且在交点处互相平分”也是充分条件.

解答题

17. 在 $\triangle ABC$ 中，$\cos B=-\frac{5}{13}$，$\cos C=\frac{4}{5}$.

1. (1) 求 $\sin A$ 的值；
2. (2) 设 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC}=\frac{33}{2}$，求 BC 的长.

【解析】

1. (1) 因为 B，C 是三角形内角，所以 $\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\frac{12}{13}$，$\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\frac{3}{5}$. 又 $A=\pi-(B+C)$，所以 $\sin A=\sin(B+C)=\sin B\cos C+\cos B\sin C=\frac{12}{13}\cdot\frac{4}{5}-\frac{5}{13}\cdot\frac{3}{5}=\frac{33}{65}$.
2. (2) 设 $BC=a_0$. 由正弦定理，$AB=\frac{a_0\sin C}{\sin A}$，$AC=\frac{a_0\sin B}{\sin A}$，故

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}AB\cdot AC\sin A=\frac{a_0^2\sin B\sin C}{2\sin A}=\frac{a_0^2}{2}\cdot\frac{\frac{12}{13}\cdot\frac{3}{5}}{\frac{33}{65}}=\frac{6a_0^2}{11}$$

由 $\frac{6a_0^2}{11}=\frac{33}{2}$，得 $a_0^2=\frac{121}{4}$. 因为边长为正，所以 $BC=a_0=\frac{11}{2}$.

18. 购买某种保险，每个投保人每年度向保险公司交纳保费 a 元，若投保人在购买保险的一年度内出险，则可以获得 10000 元的赔偿金. 假定在一年度内有 10000 人购买了这种保险，且各投保人是否出险相互独立. 已知保险公司在一年度内至少支付赔偿金 10000 元的概率为 $1-0.999^{10^4}$.

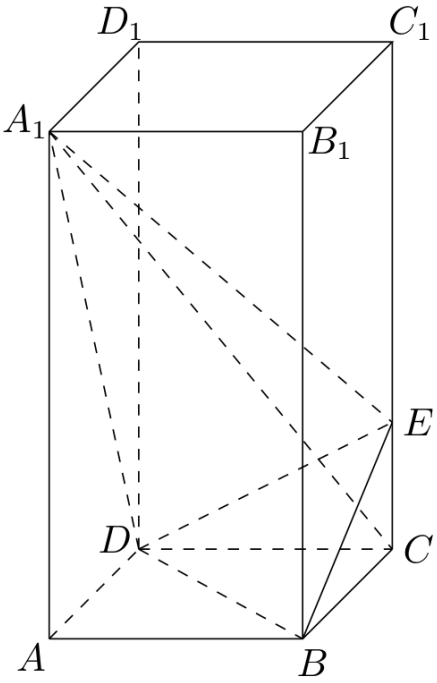
1. (1) 求一投保人在一年度内出险的概率 p；
2. (2) 设保险公司开办该项险种业务除赔偿金外的成本为 50000 元，为保证盈利的期望不小于 0，求每位投保人应交的最低保费.（单位：元）

【解析】

1. (1) 保险公司至少支付一笔赔偿金等价于至少有一名投保人出险，其对立事件是无人出险. 因此 $1-(1-p)^{10000}=1-0.999^{10000}$，从而 $(1-p)^{10000}=0.999^{10000}$. 由于 p 是概率，$0\le 1-p\le 1$，而 $0.999\in(0,1)$，故 $1-p\in(0,1)$. 函数 $umapstou^{10000}$ 在 $[0,1]$ 上严格递增，所以 $1-p=0.999$，即 $p=0.001$.
2. (2) 设一年内出险人数为 X，则 $E(X)=10000p=10$. 保险公司的期望收入为 $10000a$ 元，期望赔偿金为 $10000E(X)=100000$ 元，所以期望利润为 $10000a-100000-50000=10000a-150000$ 元. 要求期望利润不小于 0，得 $a\ge 15$. 因此每位投保人的最低保费为 15 元.

19. 如图，正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=2AB=4$，点 E 在 $\mathbb{C}_1$ 上且 $C_1E=3EC$.

1. (1) 证明：$A_1C\perp$ 平面 BED；
2. (2) 求二面角 A_1-DE-B 的大小.



【解析】

取空间直角坐标系，使 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$A_1=(0,0,4)$. 于是 $C=(2,2,0)$，$C_1=(2,2,4)$. 由 $C_1E=3EC$ 得 $E=(2,2,1)$.

1. (1) 有 $\overrightarrow{A_1C}=(2,2,-4)$，$\overrightarrow{BD}=(-2,2,0)$，$\overrightarrow{BE}=(0,2,1)$. 于是 $\overrightarrow{A_1C}cdotarrow(BD)=0$，且 $\overrightarrow{A_1C}cdotarrow(BE)=0$. 由于 BD 与 BE 是平面 BED 内相交的两条直线，所以 $A_1C\perp$ 平面 BED.
2. (2) 取平面 A_1DE 的法向量 $\boldsymbol{n}_1=(1,-4,-2)$，平面 BDE 的法向量 $\boldsymbol{n}_2=(1,1,-2)$. 例如，$\boldsymbol{n}_1$ 与 $\overrightarrow{DE}=(2,0,1)$、$\overrightarrow{DA_1}=(0,-2,4)$ 均垂直，$\boldsymbol{n}_2$ 与 $\overrightarrow{DE}=(2,0,1)$、$\overrightarrow{DB}=(2,-2,0)$ 均垂直. 故二面角的余弦为

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{21}\sqrt{6}}=\frac{1}{3\sqrt{14}}$$

于是 $\tan^2\theta=\frac{1}{\cos^2\theta}-1=126-1=125$. 二面角取锐角，故 $\tan\theta=5\sqrt{5}$，从而二面角的大小为 $\arctan\left(5\sqrt{5}\right)$.

20. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $a_1=a$，$a_{n+1}=S_n+3^n$，$n\in\mathbb{N}^*$.

1. (1) 设 $b_n=S_n-3^n$，求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若 $a_{n+1}\geq a_n$，$n\in\mathbb{N}^*$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 因为 $S_{n+1}=S_n+a_{n+1}$，所以由题设 $S_{n+1}=2S_n+3^n$. 于是 $b_{n+1}=S_{n+1}-3^{n+1}=2S_n+3^n-3\cdot3^n=2(S_n-3^n)=2b_n$. 又 $b_1=S_1-3=a-3$，所以 $\{b_n\}$ 是首项为 $a-3$、公比为 2 的等比数列，故 $b_n=(a-3)2^{n-1}$.
2. (2) 由上式得 $S_n=3^n+(a-3)2^{n-1}$. 当 $n\geq2$ 时，$a_n=S_n-S_{n-1}=2\cdot3^{n-1}+(a-3)2^{n-2}$，从而

$$a_{n+1}-a_n=4\cdot3^{n-1}+(a-3)2^{n-2}=2^{n-2}\left(8\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}+a-3\right)$$

当 $n=1$ 时，$a_2=S_1+3=a+3>a=a_1$，条件自动成立. 当 $n\geq2$ 时，要求上式非负，等价于 $a\geq3-8\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}$. 右端随 n 增大而减小，其最大值在 $n=2$ 时为 -9，所以对所有正整数 n 成立的充要条件是 $a\geq-9$.

21. 设椭圆中心在坐标原点，$A(2,0)$，$B(0,1)$ 是它的两个顶点，直线 $y=kx$（$k>0$）与 AB 相交于点 D，与椭圆相交于 E，F 两点.

1. (1) 若 $\overrightarrow{ED}=6\overrightarrow{DF}$，求 k 的值；
2. (2) 求四边形 $AEBF$ 面积的最大值.

【解析】

椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，直线 AB 的方程为 $y=1-\frac{x}{2}$. 直线 $y=kx$ 与 AB 的交点为 $D=\left(\frac{2}{2k+1},\frac{2k}{2k+1}\right)$，与椭圆的两个交点横坐标为 $+-\frac{2}{\sqrt{1+4k^2}}$.

1. (1) 由于 D 在线段 AB 内，且 $\overrightarrow{ED}$ 与 $\overrightarrow{DF}$ 同向，故取 E 为直线上的负向交点，F 为正向交点. 记 $t=\frac{2}{\sqrt{1+4k^2}}$，则沿该直线用横坐标表示向量条件为 $\frac{2}{2k+1}+t=6\left(t-\frac{2}{2k+1}\right)$，即 $\frac{2}{2k+1}=\frac{5t}{7}$. 因此 $7\sqrt{1+4k^2}=5(2k+1)$，平方并化简得 $24k^2-25k+6=0$，所以 $k=\frac{2}{3}$ 或 $k=\frac{3}{8}$.
2. (2) 仍记 $t=\frac{2}{\sqrt{1+4k^2}}$，则 $E=(-t,-kt)$，$F=(t,kt)$. 由鞋带公式，四边形 $AEBF$ 的面积为 $t(2k+1)=\frac{2(2k+1)}{\sqrt{1+4k^2}}$. 对任意 $k>0$，有

$$\frac{(2k+1)^2}{1+4k^2}\leq2$$

因为不等式等价于 $(2k-1)^2\geq0$. 所以四边形面积不超过 $2\sqrt{2}$，且当 $k=\frac{1}{2}$ 时等号成立. 因此面积的最大值为 $2\sqrt{2}$.

22. 设函数 $f(x)=\frac{\sin x}{2+\cos x}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的单调区间；
2. (2) 如果对任何 $x \geq 0$，都有 $f(x) \leq ax$，求 a 的取值范围.

【解析】

1. （1）因为 $2+\cos x \geq 1 > 0$，所以函数定义域为 $\mathbb{R}$，且

$$f'(x) = \frac{(2+\cos x)\cos x + \sin^2 x}{(2+\cos x)^2} = \frac{2\cos x + 1}{(2+\cos x)^2}$$

因此当 $2k\pi - \frac{2\pi}{3} < x < 2k\pi + \frac{2\pi}{3}$ 时，$f'(x) > 0$；当 $2k\pi + \frac{2\pi}{3} < x < 2k\pi + \frac{4\pi}{3}$ 时，$f'(x) < 0$，其中 $k \in \mathbb{Z}$. 所以 $f(x)$ 在区间 $\left(2k\pi - \frac{2\pi}{3}, 2k\pi + \frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调递增，在区间 $\left(2k\pi + \frac{2\pi}{3}, 2k\pi + \frac{4\pi}{3}\right)$ 上单调递减.

1. （2）先证充分性. 令 $g(x) = ax - f(x)$，则

$$g'(x) = a - \frac{2\cos x + 1}{(2+\cos x)^2} = a - \frac{1}{3} + \frac{(1-\cos x)^2}{3(2+\cos x)^2} \geq a - \frac{1}{3}$$

当 $a \geq \frac{1}{3}$ 时，$g'(x) \geq 0$，且 $g(0) = 0$，所以对所有 $x \geq 0$，有 $g(x) \geq 0$，即 $f(x) \leq ax$.

再证必要性. 当 $a \leq 0$ 时，取 $x = \frac{\pi}{2}$，有 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} > 0 \geq \frac{a(\pi)}{2}$，不满足条件. 当 $0 < a < \frac{1}{3}$ 时，取 $0 < x < \arccos(3a)$，令 $h(x) = \sin x - 3ax$，则 $h(0) = 0$，且 $h'(x) = \cos x - 3a > 0$，所以 $\sin x > 3ax$. 又此时 $\sin x > 0$ 且 $2 + \cos x < 3$，故 $f(x) = \frac{\sin x}{2+\cos x} > \frac{\sin x}{3} > ax$，同样不满足条件. 因此 a 的取值范围为 $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$.